114年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(B) 1. 船上造水機提高造水量的途徑，下列敘述何項錯誤？
A. 盡量減少熱損失，作好蒸發器的隔熱
B. 儘可能升高蒸發蒸汽的壓力，提高給水溫度
C. 在不影響水質的前提下，適當提高傳熱溫差Δt，但要注意蒸發器結垢問題
D. 盡量保持熱交換器表面的清潔。

(C) 2. 船舶製水淡化裝置加熱管，管內除垢藥劑為下列何者？
A. 氫氧化鈉
B. 氯化鈉
C. 酸性物質
D. 氫氧化鎂

(D) 3. 水管鍋爐之自然循環主要是利用水與汽水混合物之何種差異而產生流動？
A. 含氧量
B. 壓力
C. 黏度
D. 密度

(D) 4. 若機艙管路破裂或緊急浸水時，可大量抽吸海水以排出船外，在柴油機船舶，可利用主海水泵，此吸入口可免裝濾箱，其關閉閥為止回閥，該手輪高出地板50公分，其手輪漆成何種顏色？
A. 黑色
B. 銀色
C. 綠色
D. 紅黑色

(D) 5. 碟式油分離機運轉中，若希望提高離心效率，可選擇下列何種做法？
A. 減少分離片數
B. 增加進油量
C. 延長排渣時間
D. 提高轉速

(B) 6. 在定壓下加熱1公斤飽和水變成飽和蒸汽時所吸收的熱量稱為下列何者？
A. 過熱度
B. 潛熱
C. 熱容量
D. 加熱量

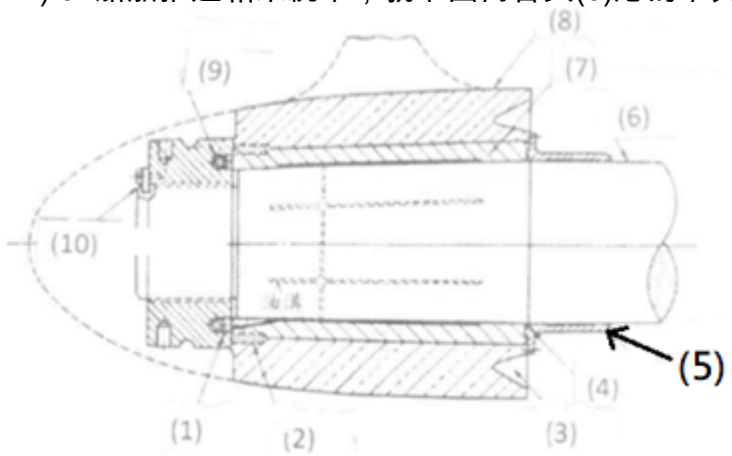
(B) 7. 離心式泵依工作需求而有渦捲式及下列何種設計？
A. 抽離式
B. 擴散式
C. 射線式
D. 分離式

(C) 8. One kind of tools which are in common use for daily maintenance works on the ship is the one-piece with a U-shaped opening that grips two opposite faces of a bolt or nut. This tool is often double-ended with different-sized opening at each end. Each end of the tool is often oriented at an angle of around 15 degrees to the longitudinal axis of the handle. Which tool is above description?

A. Adjustable spanner
B. Ring spanner
C. Open-end spanner

D. Hammer

(A) 9. 船舶推進軸系統中，就下圖而言其(5)應為下列何者？



A. 艉軸套密封用外套
B. 套管
C. 推進軸
D. 環

(A) 10. 橡膠艉軸承主要是用下列何者進行潤滑？
A. 海水
B. 淡水
C. 石墨
D. 滑油

(A) 11. 下列何者通常只安裝在空氣管路上，用以自動排放管路中積存的凝結水？
A. 祛水器
B. 止回閥
C. 過濾器
D. 球閥

(B) 12. 在冷凍機中使用那一種裝置測得冷藏庫的溫度變化，而控制電磁閥的開啟和關閉？
A. 液位計
B. 恆溫器
C. 壓力計
D. 感測器

(B) 13. 船用真空蒸餾式淡水機，當下列何種情形時，會造成淡水含鹽量過高？
A. 裝置的蒸發量過小
B. 冷凝器洩漏
C. 蒸發器冷卻水量過少
D. 真空度過低

(B) 14. 以下有關主推力軸承的敘述，何者為非？
A. 螺槳推力藉其傳到船殼
B. 必須安裝在低速傳動齒輪的前端
C. 其目的之一是限制低速齒輪的移動
D. 裝在低速齒輪附近，較便於潤滑

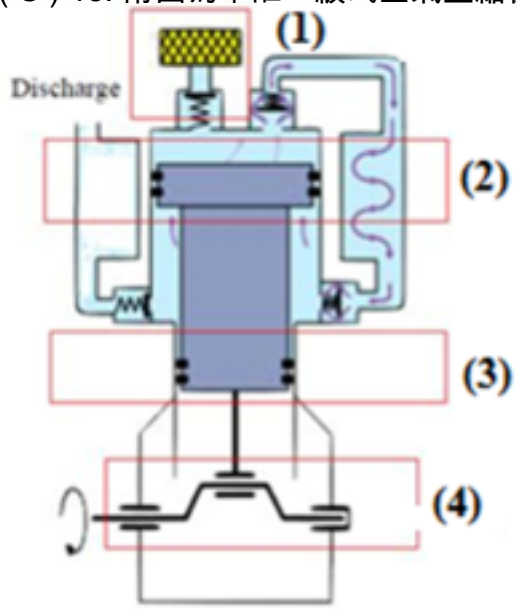
(B) 15. As for non-supercharged running and _____ number of cylinders running, the method of running to be performed as emergency disposal is set forth.
A. increase

B. decrease
C. maximized
D. minimized

(B) 16. What is the possible type of “charged air cooler”?
A. gear
B. multi-tubular
C. turbine
D. centrifugal

(D) 17. 冷凍機中，壓縮機剛啟動時，油壓開關中因有何種功能，因此壓縮機於無油壓建立瞬間不會立即停止運轉？
A. 差壓功能
B. 低壓功能
C. 高壓功能
D. 延時功能

(C) 18. 附圖為單缸二級式空氣壓縮機示意圖，其二級壓縮高壓端活塞之代號為何？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(C) 19. 目前大型商船均裝設艏推進器，其功能為何？
A. 增加前進推力
B. 增加後退推力
C. 增加艏側推力
D. 增加艉側推力

(A) 20. 無鍵螺槳安裝方式是使用下列那一種方式，以將螺帽壓入螺槳使其與軸緊密接合？
A. 油壓
B. 開口銷
C. 法蘭
D. 銲接

(A) 21. 下列何部分之功能係將舵機所發出的功率傳遞給舵柱的設備?
A. 轉舵機構

B. 舵機
C. 操舵控制系統
D. 舵

(C) 22. 真空蒸發式造水機運行中，為獲得優質之淡水，下列何者說明錯誤？
A. 調節淡水泵排量以維持適當凝水水位
B. 海水溫度直接影響真空度
C. 熱水進口溫度降低時，應適當減少熱水流量
D. 造水量和水位出現波動，應調節給水量

(A) 23. 下列有關冷凍性能係數(Coefficient of performance, COP)的定義，何者正確？
A. 系統的冷凍能力與壓縮機消耗功率之比值
B. 系統的冷凍能力與排熱能力之比值
C. 系統的壓縮機消耗功率與冷凍能力之比值
D. 系統的排熱能力與冷凍能力之比值

(A) 24. 排氣渦輪增壓機係由兩台機器組成，且都安裝在同一軸上，此兩台機器分別為何？
A. Radial turbine and radial compressor
B. Radial turbine and axial compressor
C. Axial turbine and radial compressor
D. Axial turbine and axial compressor

(A) 25. 下列何者是用來承受水流作用力，以產生轉船力矩的設備？
A. 舵葉
B. 舵柱
C. 舵輪
D. 舵塞

(C) 26. 流體於靜止時，其中任意點之壓力在各方向均相同，此謂之何種原理？
A. 白努利原理
B. 虹吸管原理
C. 巴斯卡原理
D. 連通管原理

(C) 27. 使用肥皂液檢漏冷媒時，可於其中加幾滴何種物質，使泡沫不易破裂？
A. 酒精
B. 甲醇
C. 甘油
D. 丙酮

(D) 28. 船舶空氣壓縮機運轉時，滑油壓力太低會造成何種功能作動而使得空壓機無法啟動？
A. 卸載功能
B. 定壓功能
C. 停止功能
D. 延遲功能

(A) 29. 離心式泵在運轉前應確保下列何者，以解決轉動時無法建立抽吸作用？
A. 泵內充滿引水
B. 機械軸封有無洩漏
C. 格蘭迫緊(Gland Packing)應稍微洩漏
D. 吸入口鋅板是否裝設

(D) 30. 下列何者不是影響油水分離器運轉性能的因素？

A. 管道的影響
B. 輸送泵的類型
C. 溫度的影響
D. 船舶震動的大小

(A) 31. 下列何者對於液壓油泵運轉中注意事項是錯誤的敘述？
A. 工作液壓油溫度應超過70℃以避免水分入侵
B. 開啟進、出口端管路之所有閥
C. 酷寒時期應在液壓油中加入甘油以避免凍結
D. 備有加壓泵時應首先開啟加壓泵

(D) 32. What measures must be taken if changes occur that affect the safety or operating performance of the turbocharger?
A. Slow down the main engine
B. Report to chief engineer
C. Report to the bridge
D. Shut down the main engine immediately

(D) 33. 下列敘述何者有誤？
A. 為了了解舵葉所處的實際舵角，除了有與舵柄或舵桿相連的指針可指示實際舵角外，還應設電動舵角指示器在駕駛台、控制室、舵機室以及輪機長、船長住艙等處顯示舵角
B. 舵角指示器通常是一對由電路相連的同步器機，兩者的指針始終保持同步
C. 舵柄上連接有發送舵角信號的發送器
D. 舵機主泵的額定排出壓力不得高於舵機最大工作油壓

(A) 34. 對舵機液壓動力油敘述下列何者錯誤？
A. 液壓油應具有低黏度指數
B. 配合工作需要應加添防泡沫劑(Anti-foaming agent)、抗腐蝕劑(Anti-corrosive agent)
C. 工作液壓油溫度以不超過60℃為宜
D. 液壓油過濾器應定期檢查，維護機械之正常運轉

(D) 35. 下列何者不是當螺槳表面覆蓋海生物時船舶會產生現象之一？
A. 出力耗損
B. 轉速降低
C. 增加耗油
D. 推進效率增加

(B) 36. 螺槳的葉尖或葉片斷裂執行整修時，首要考慮螺槳的因素為何？
A. 粗糙度
B. 平衡
C. 重量
D. 螺距

(D) 37. 螺槳在正常工作情形下，其葉片表面的損傷與粗糙度（Roughness）增大，下列何項非原因之一？
A. 生物附著
B. 撞擊
C. 空蝕
D. 海水溫度太低

(D) 38. 下列何者非操舵裝置主要部分之一？
A. 操舵控制系統
B. 舵機

C. 舵
D. 舵機房通訊設備

(B) 39. 下列何者非屬液壓舵機系統中安全閥之作用？
A. 轉舵時若轉舵力矩過大，管路中油壓就會高於安全閥的調定油壓使之開啟，高壓側油液便會向低壓側旁通
B. 與舵機液壓油油櫃低位有關
C. 舵葉停在與操舵角一致的位置時，若受大浪或其他外力衝擊，安全閥也會因油壓升高而開啟，允許舵葉暫時偏讓
D. 使液壓舵機能適應衝擊負荷

(B) 40. 下列何者非屬舵機基本要求？
A. 工作可靠
B. 成本低價
C. 可靠性強
D. 操作靈便